Informe de Laboratorio 07

Tema: Django Rest Framework

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Francis Willian Ayamamani Añasco fayamamani@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Programación Web 2 Semestre: I Código: 1702122

Laboratorio	Tema	Duración
07	Django Rest Framework	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2023 - A	Del 20 Julio 2023	Al 21 Julio 2023

1. Tarea

- En sus grupos de trabajo correspondientes. Elabore un servicio web que tenga un CRUD con el uso de este framework.
  - Create - POST
  - Read - GET
  - Update - PUT
  - Delete - DELETE
- Centrarce en el Core business de su aplicacion web. Los mas importante y necesario que este disponible a traves de un servicio web.
- Ejemplos: https://reqbin.com/, https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems
- Muestre la funcionalidad consumiendola desde el cliente Rest de su preferencia.
- El metodo GET puede ser directamente consumido por un navegador web:
- Por ejemplo: En esta API se puede obtener la temperatura de Arequipa en un rango de fechas: (La version gratuita tiene un retraso de 7 dias, por tanto solo mostrara la temperatura en Arequipa desde el 01 de Julio hasta el 03 de Julio)
- `https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive?latitude=-16.39889&longitude=-71.535&start_date=2023-07-01&end_date=2023-07-10&hourly=temperature_2m&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_mintimezone=America%2FNew_York`

2. MARCO CONCEPTUAL

- Editor Vim
  - Vim es un editor de texto muy eficiente para programar en consola que no tiene nada que envidiar a los editores gráficos.
- Instalar Vim en
  - GNU/Linux

```
apt-get install vim
```

  - MS Windows
    - Para descarga en sistemas MS Windows `https://www.vim.org/download.php`
  - MacOS

```
brew install macvim
```

- Git
  - Git es un sistema de control de versiones creado por Linus Torvalds. Es eficiente, confiable.
- Instalar Git
  - GNU/Linux

```
apt-get install git
```

  - MS Windows
    - Para descarga en sistemas MS Windows `https://git-scm.com/download/win`
  - MacOS
    - Para descarga en sistemas MacOS `https://git-scm.com/download/mac`

```
brew install git
```

- python
  - Para un instalación local en sistemas operativos MS Windows utilice: https://www.python.org/downloads/windo
  - Tambien ud puede probar código en herramientas online: `https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/`
  - Python en Debian GNU/Linux:

Listing 1: Debian Linux viene con Python 3 y Python 2 preinstalados.

```
python3 --version
    Python 3.9.2
```

Listing 2: Instalemos pip, una herramienta que instalará y administrará los paquetes de programación que queramos usar en nuestros proyectos de desarrollo.

```
sudo apt-get install -y python3-pip
```

Listing 3: Paquetes y herramientas de desarrollo más para instalar para garantizar que tengamos una configuración sólida para nuestro entorno de programación:

```
sudo apt-get install build-essential libssl-dev libffi-dev
    python3-dev
```

- Configurar un entorno virtual:
  - Los entornos virtuales permiten tener un espacio aislado en los proyectos Python
  - Garantizando que cada proyecto pueda tener su propio conjunto de dependencias que no interrumpirán a otros proyectos.
  - Manejando diferentes versiones de los paquetes. Esto es especialmente importante cuando se trabaja con paquetes de terceros.
  - Puede varios entornos de programación.
  - Cada entorno es un directorio en la que se ubicaran sus scripts.
  - Usaremos el módulo venv , que es parte de la biblioteca estándar de Python.

Listing 4: Entorno de Linux-Instalemos venv escribiendo:

```
sudo apt install -y python3-venv
```

Listing 5: Entorno de Linux-Para crear un ambiente elija en qué directorio.

```
mkdir -p ~/unsa/pw2/labs/lab04/entorno
    cd ~/unsa/pw2/labs/lab04/entorno
```

Listing 6: Entorno de Linux-En el directorio crea un entorno virtual ejecutando el siguiente comando:

```
virtualenv -p python3 .
```

Listing 7: Entorno de Linux-Ejecute el script de activación para activar el entorno virtual:

```
source ../bin/activate
```

3. URL de Repositorio Github

- URL del Repositorio GitHub para clonar o recuperar.
- `https://github.com/rescobedoq/pw2/`
- URL para el laboratorio 05 en el Repositorio GitHub.
- `https://drive.google.com/file/d/16wJ-eMwnGHcARjE6_lBICuXEfWS1QelO/view`

4. Resolucion de la tarea

4.1. Inicio

- Activar el entorno virtual

Listing 8: Entorno de Linux-Ejecute el script de activación para activar el entorno virtual:

```
source {{Direccion de tu entorno Virtual}}
```

- Gestionar las versiones instaladas

Listing 9: Entorno de Linux-Ejecute el script de activación para activar el entorno virtual:

```
pip list
```

- Instalar django

Listing 10: Entorno de Linux-Ejecute el script de activación para activar el entorno virtual:

```
pip install Django
```

- Verificas

Listing 11: Entorno de Linux-Ejecute el script de activación para activar el entorno virtual:

```
pip list
 //resultado:
    Package   Version
    ---------- -------
    asgiref   3.5.2
    Django    4.0.5 //Variable
    pip       22.0.4
    setuptools 62.1.0
    sqlparse  0.4.2
    wheel     0.37.1
```

- instalar pillow

Listing 12: Entorno de Linux-Ejecute el script de activación para activar el entorno virtual:

```
pip install pillow
 //resultado:
    Package   Version
    ---------- -------
    asgiref   3.5.2
    Django    4.0.5 //Variable
    pillow    9.5.0 //variable
    pip       22.0.4
    setuptools 62.1.0
    sqlparse  0.4.2
    wheel     0.37.1
```

- instalar django-restframework, markdown y django-filter

Listing 13: Entorno de Linux-Ejecute el script de activación para activar el entorno virtual:

```
pip install djangorestframework
pip install markdown
pip install django-filter
       //resultado:
       Package   Version
       ---------- -------
       asgiref   3.5.2
       Django    4.0.5 //Variable
       django-filter 23.2 //Variable
```

```
djangorestframework 3.14.0 //Variable
Markdown 3.4.3 //Variable
pillow    9.5.0 //variable
pip       22.0.4
setuptools 62.1.0
sqlparse  0.4.2
wheel     0.37.1
```

- Registrando del restframework

Listing 14: Desarrollo en settings.py

```
INSTALLED_APPS = [
    ...
    'rest_framework',
]

REST_FRAMEWORK = {
    'DEFAULT_PERMISSION_CLASSES': [
        'rest_framework.permissions.DjangoModelPermissionsOrAnonReadOnly',
    ]
}
```

- Creaciom de las urls, registrandolos en el restframework

Listing 15: Desarrollo en la principal urls.py

```
from rest_framework import routers, serializers, viewsets
  from django.conf import settings
  #importamos los modelos
  from Decoraciones.models import Tipo,Carrito,catalogo,Pedido

  class TipoSerializer(serializers.HyperlinkedModelSerializer):
      class Meta:
          model = Tipo
          fields = ['Tip']

  # ViewSets ...
  class TipoViewSet(viewsets.ModelViewSet):
      queryset = Tipo.objects.all()
      serializer_class = TipoSerializer

  class CarritoSerializer(serializers.HyperlinkedModelSerializer):
      class Meta:
          model = Carrito
          fields = ['nombre','precio','rutaI']

  # ViewSets ...
  class CarritoViewSet(viewsets.ModelViewSet):
      queryset = Carrito.objects.all()
      serializer_class = CarritoSerializer

  class CatalogoSerializer(serializers.HyperlinkedModelSerializer):
      class Meta:
          model = catalogo
          fields = ['nombre','precio','imagen','tipo']
```

```
# ViewSets define the view behavior.
class CatalogoViewSet(viewsets.ModelViewSet):
    queryset = catalogo.objects.all()
    serializer_class = CatalogoSerializer

class PedidoSerializer(serializers.HyperlinkedModelSerializer):
    class Meta:
        model = Pedido
        fields = ['NombreC','telefono','direccion','fecha']

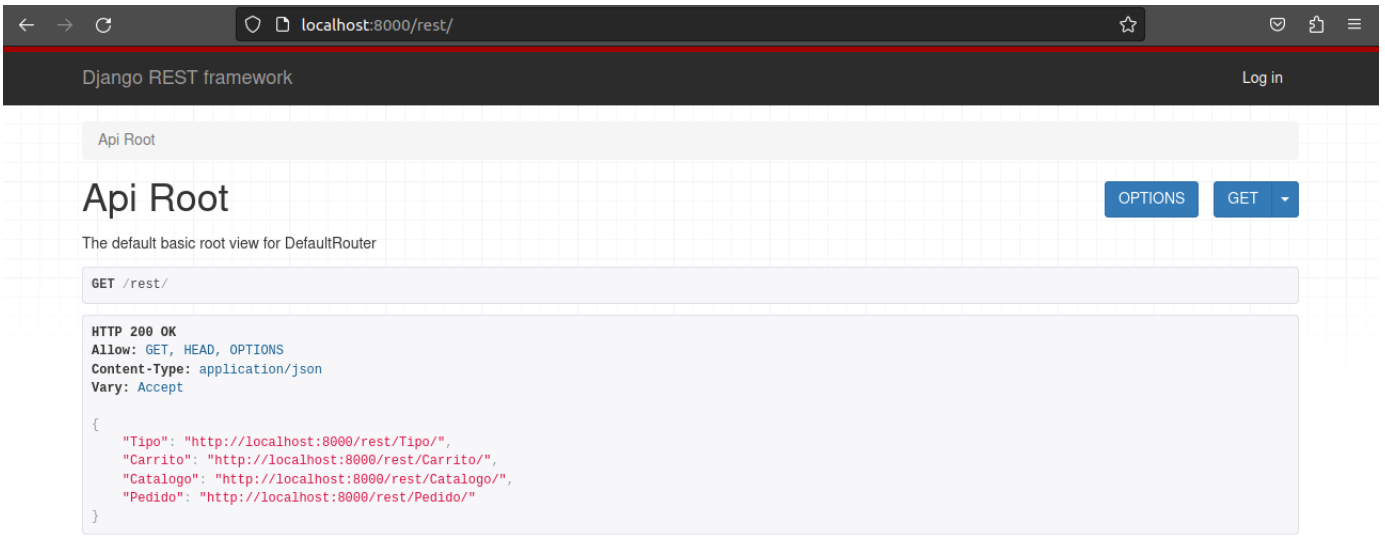
# ViewSets define the view behavior.
class PedidoViewSet(viewsets.ModelViewSet):
    queryset = Pedido.objects.all()
    serializer_class = PedidoSerializer

router = routers.DefaultRouter()
router.register(r'Tipo', TipoViewSet)
router.register(r'Carrito', CarritoViewSet)
router.register(r'Catalogo', CatalogoViewSet)
router.register(r'Pedido', PedidoViewSet)

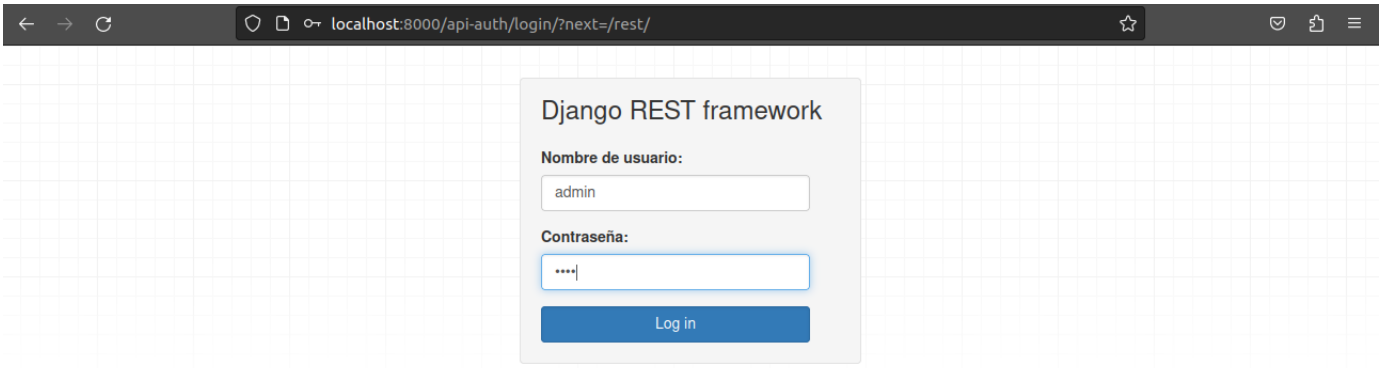
urlpatterns = [
    path('rest/', include(router.urls)),
    path('api-auth/',include('rest_framework.urls',
        namespace='rest_framework')),
    ...
] ...
```

- Cada serializador convierte los objetos del modelo en formato JSON y viceversa, y cada conjunto de vistas maneja las solicitudes HTTP para las operaciones CRUD utilizando los métodos HTTP correspondientes (POST, GET, PUT, DELETE). Por ejemplo, el conjunto de vistas "TipoViewSet"maneja las solicitudes HTTP para el modelo "Tipoütilizando los métodos HTTP POST, GET, PUT y DELETE.
- El **enrutador** de Django REST Framework se utiliza para **generar automáticamente las URL** para las vistas del conjunto, y se agregan a las URL de la aplicación principal utilizando la función ïnclude". También se agregan otras URL para la autenticación y la administración del sitio.
- **ACLARACION:** La clase producto no puede mostrase, debido a es una plantilla de las base de datos de otros models como carrito, y por ello no es una tabla en la base de datos en si.

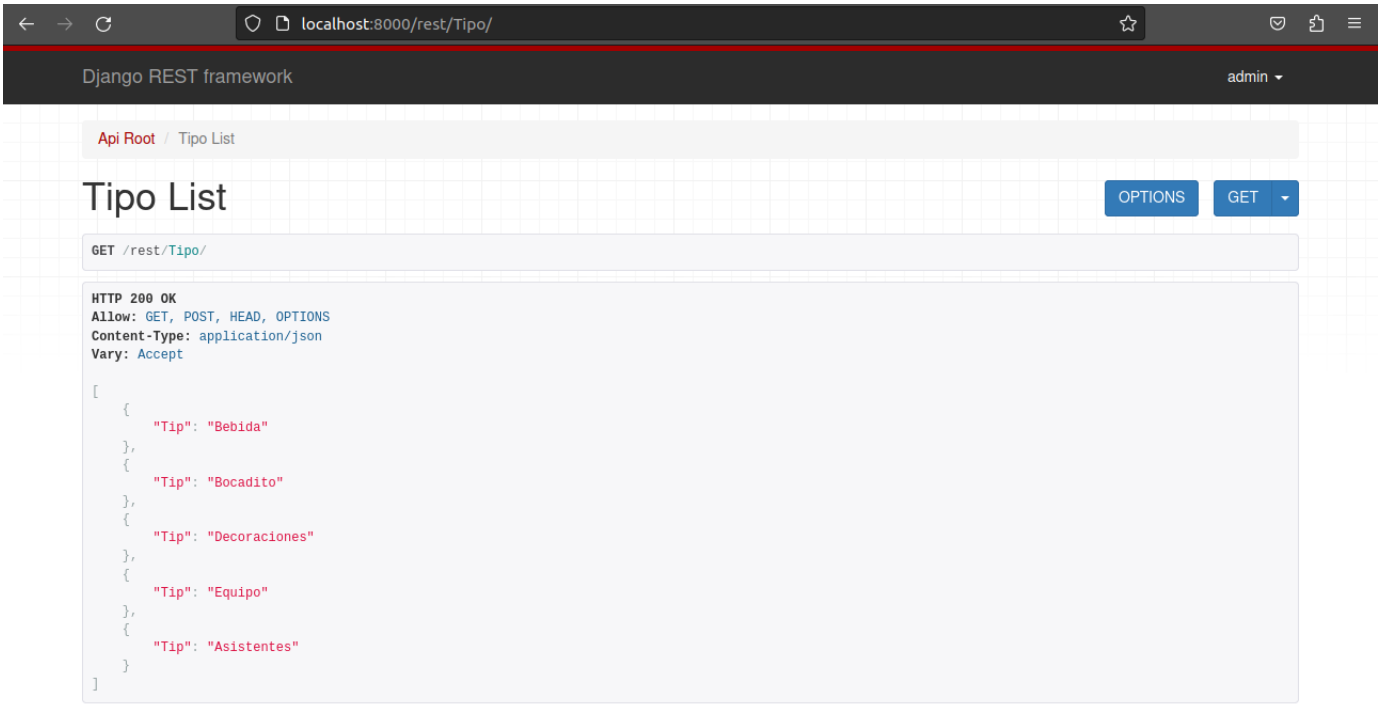
4.2. Ejecucion



- En este caso se observa la pagina del framework



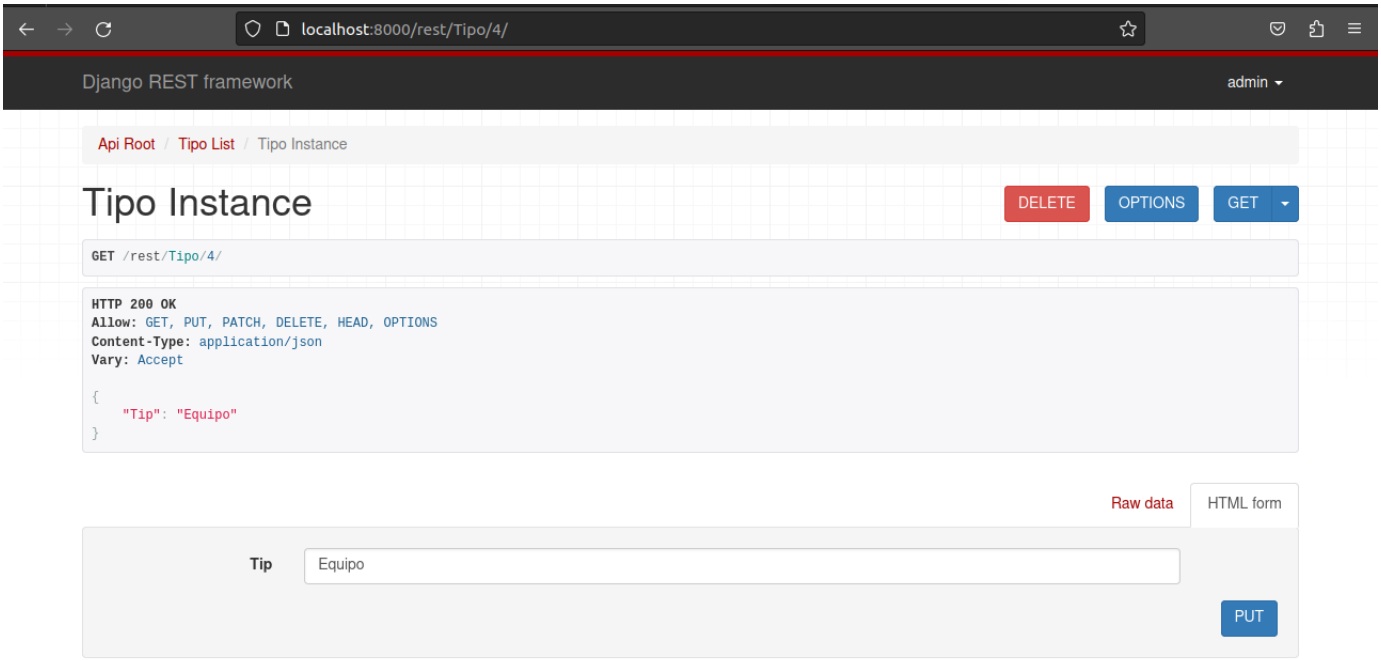
- Vista del login



- Vista del model Tipo

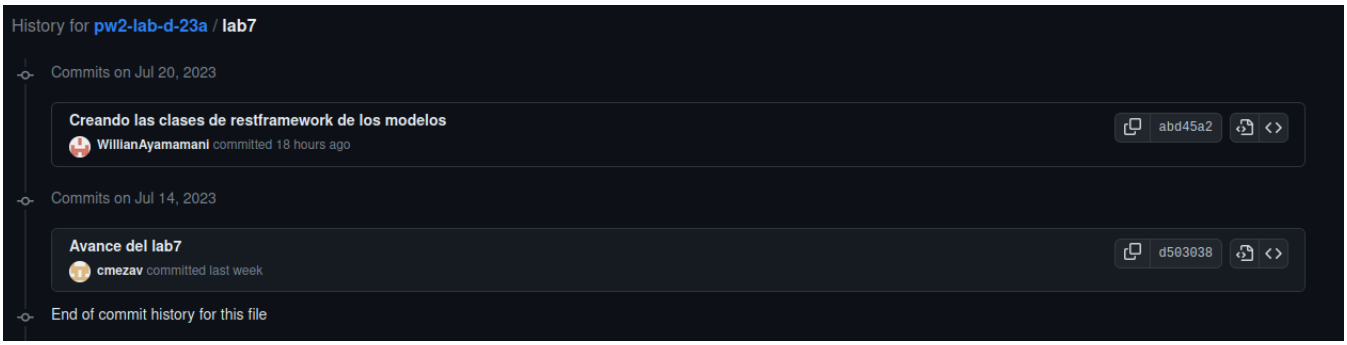


- Vista del PUT



- Vista del Delete, Put, Get; de un objeto.

4.3. Commit-GITUHUB



4.4. USUARIO

Listing 16: Credenciales

```
USUARIO:
    name:usuario1
    password:Peru1989
 ADMIN:
    name:admin
    password:1234
```

4.5. Estructura de laboratorio 07

- El contenido que se entrega en este laboratorio es el siguiente:

```
lab7/
|--- LATEX/
    |   |--- main.tex
    |   |--- lab7.pdf
    |   |--- img
            |   |--- Captura desde 2023-07-21 08-23-44.png
            |   |--- Captura desde 2023-07-21 08-24-00.png
            |   |--- Captura desde 2023-07-21 08-24-17.png
            |   |--- Captura desde 2023-07-21 08-24-28.png
            |   |--- Captura desde 2023-07-21 08-24-51.png
            |   |--- logo_unsa.jpg
            |   |--- logo_episunsa.png
            |   |--- logo_abet.png
|-- PWB/
        |--- manage.py
        |--- db.sqlite3
        #nombre de mi APP
        |--- Decoraciones/
            |   |--- media/
                |   |--- img/
                    |   |--- Agua.jpg
                    |   |--- Champ.jpg
                    |   |--- concert-2119610_1280.jpg
                    |   |--- D1.jpg
                    |   |--- D2.jpg
                    |   |--- EA.jpg
                    |   |--- EB.jpg
                    |   |--- EC.jpg
                    |   |--- entrada.jpg
                    |   |--- Fondo.jpg
                    |   |--- Juguero.jpg
                    |   |--- Pera.jpg
                    |   |--- Sopero.jpg
                    |   |--- Vino.jpg
            |   |--- static/
                |   |--- Decoracions/
                    |   |--- js
                        |   |--- media/
                    |   |--- style/
                        |   |--- fondo.jpg
                        |   |--- logo.jpg
                        |   |--- nombre.jpg
                        |   |--- nu.jpg
                        |   |--- pr.jpg
                        |   |--- style.css
            |   |--- __init__.py
            |   |--- admin.py
            |   |--- apps.py
            |   |--- models.py
            |   |--- tests.py
            |   |--- views.py
            |   |--- urls.py
```

```
|--- Usuario/
    |   |--- __init__.py
    |   |--- admin.py
    |   |--- apps.py
    |   |--- models.py
    |   |--- tests.py
    |   |--- views.py
    |   |--- urls.py
|--- PWB/
    |   |--- __init__.py
    |   |--- asgi.py
    |   |--- settings.py
    |   |--- urls.py
```

5. Cuestionario

- ¿Cual fue la mayor dificultad del uso de este framework?.
  La sintaxis de las importaciones y acceso a las apps.

6. Rúbricas

6.1. Entregable Informe

Tabla 1: Tipo de Informe

Informe	
Latex	El informe está en formato PDF desde Latex, con un formato limpio (buena presentación) y facil de leer.

6.2. Rúbrica para el contenido del Informe y demostración

- El alumno debe marcar o dejar en blanco en celdas de la columna **Checklist** si cumplio con el ítem correspondiente.
- Si un alumno supera la fecha de entrega, su calificación será sobre la nota mínima aprobada, siempre y cuando cumpla con todos lo items.
- El alumno debe autocalificarse en la columna **Estudiante** de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 2: Niveles de desempeño

	Nivel			
Puntos	Insatisfactorio 25 %	En Proceso 50 %	Satisfactorio 75 %	Sobresaliente 100 %
2.0	0.5	1.0	1.5	2.0
4.0	1.0	2.0	3.0	4.0

Tabla 3: Rúbrica para contenido del Informe y demostración

Contenido y demostración		Puntos	Checklist	Estudiante	Profesor
1. GitHub	Hay enlace URL activo del directorio para el laboratorio hacia su repositorio GitHub con código fuente terminado y fácil de revisar.	2	X	2	
2. Commits	Hay capturas de pantalla de los commits más importantes con sus explicaciones detalladas. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4	X	2	
3. Código fuente	Hay porciones de código fuente importantes con numeración y explicaciones detalladas de sus funciones.	2	X	1	
4. Ejecución	Se incluyen ejecuciones/pruebas del código fuente explicadas gradualmente.	2	X	1	
5. Pregunta	Se responde con completitud a la pregunta formulada en la tarea. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	2	X	2	
6. Fechas	Las fechas de modificación del código fuente estan dentro de los plazos de fecha de entrega establecidos.	2	X	1	
7. Ortografía	El documento no muestra errores ortográficos.	2	X	2	
8. Madurez	El Informe muestra de manera general una evolución de la madurez del código fuente, explicaciones puntuales pero precisas y un acabado impecable. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4	X	1	
Total		20		12	

7. Referencias

- https://github.com/WillianAyamamani/pw2-lab-d-23a/tree/main/lab7